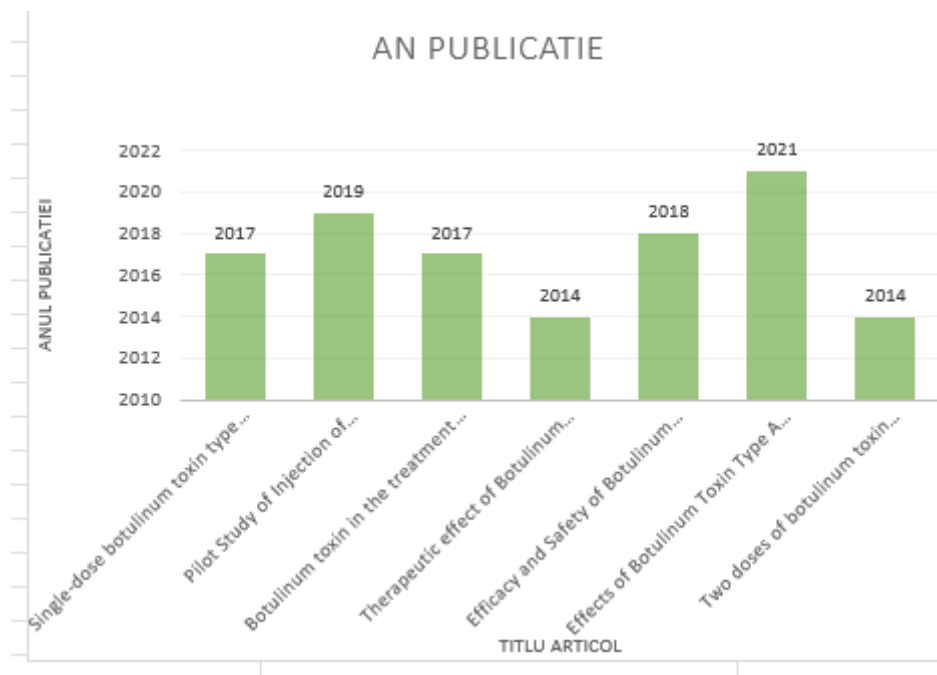
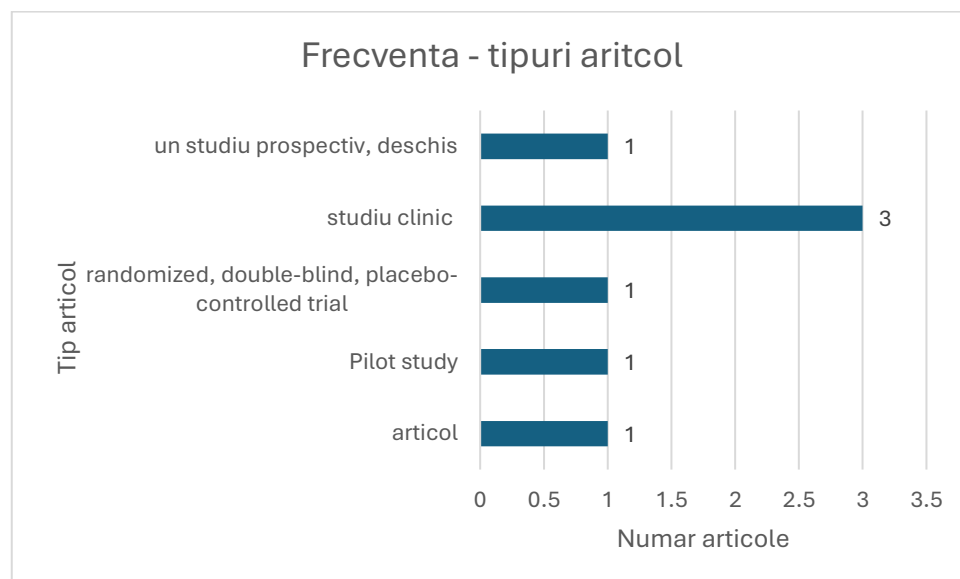


Descrierea datelor

Anii in care au fost publicate - **grafic de tip vertical bar chart** care ilustrează distribuția articolelor publicate pe ani (AN PUBLICATIE).



Tipurile aritcolelor – frecvente



Majoritatea articolelor sunt studii clinic.

Statistica descriptiva pe articol – si nr de pacienti

Column1	
Mean	53
Standard Error	12.79881
Median	43
Mode	#N/A
Standard Deviation	33.86247
Sample Variance	1146.667
Kurtosis	-2.28177
Skewness	0.083108
Range	81
Minimum	10
Maximum	91
Sum	371
Count	7

1. Mean (Media):

- Media numărului de pacienți este **53**. Aceasta reprezintă valoarea medie a datelor colectate.

2. Standard Error (Eroarea standard):

- Eroarea standard este **12.7988**, ceea ce indică cât de precisă este estimarea mediei.

3. Median:

- Mediana este **43**, ceea ce înseamnă că jumătate din studii au avut mai puțin de 43 pacienți, iar cealaltă jumătate mai mult.

4. Mode (Mod):

- Mod-ul este marcat ca **#N/A**, ceea ce indică absența unei valori frecvente unice.

5. Standard Deviation (Deviația standard):

- Deviația standard este **33.8625**, ceea ce arată cât de răspândite sunt valorile față de media.

6. Sample Variance (Varianța eșantionului):

- Varianța este **1146.667**, ceea ce reprezintă pătratul deviației standard.

7. Kurtosis:

- Kurtosis-ul este **-2.2818**, ceea ce indică faptul că distribuția este plată (plati kurtica), având cozi mai scurte și mai puține valori extreme.

8. Skewness:

- Asimetria este **0.0831**, ceea ce arată că distribuția este aproape simetrică.

9. Range (Interval):

- Intervalul valorilor este de **81** (diferența dintre valoarea maximă și minimă).

10. Minimum:

- Valoarea minimă este **10**, ceea ce reprezintă cel mai mic număr de pacienți dintr-un studiu.

11. Maximum:

- Valoarea maximă este **91**, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de pacienți dintr-un studiu.

12. Sum (Suma):

- Suma totală a pacienților din toate studiile este **371**.

13. Count (Numărul de observații):

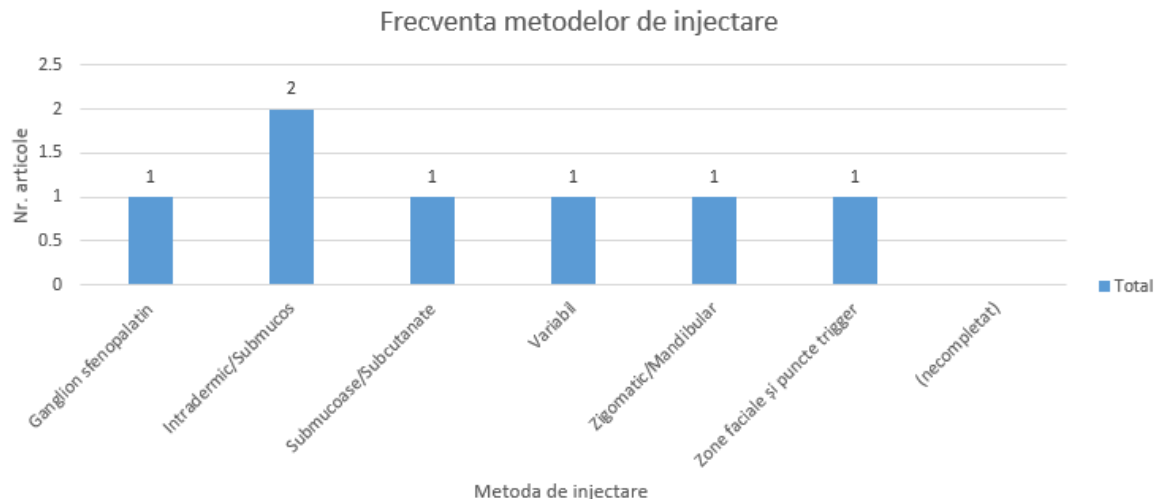
- Există **7** studii analizate.

❓ **Deviația standard (33.86)** arată cât de mult se îndepărtează valorile individuale de la media calculată (53).

❓ O deviație standard mare indică:

14. Valorile numărului de pacienți variază semnificativ între studii.
15. Studiile includ atât grupuri mici (10 pacienți), cât și grupuri mari (91 pacienți).

Frecvența metodelor de injectare



1. Axa X (Metoda de injectare):

- Prezintă metodele de injectare utilizate:
 - **Ganglion sfenopalatin.**
 - **Intradermic/Submucos.**
 - **Submucoase/Subcutanate.**
 - **Variabil.**
 - **Zigomatic/Mandibular.**
 - **Zone faciale și puncte trigger.**

2. Axa Y (Nr. articole):

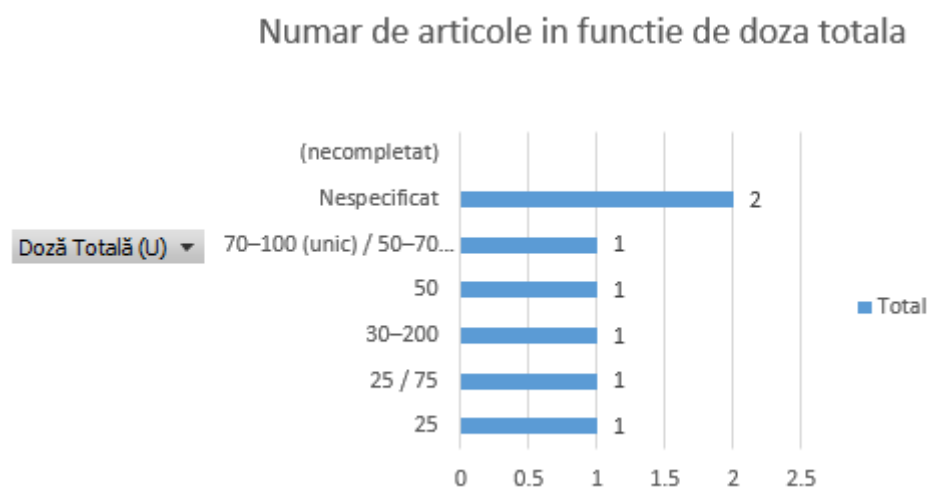
- Reprezintă numărul de articole în care a fost utilizată fiecare metodă.
- => **Intradermic/Submucos:** Este cea mai frecvent utilizată metodă, apărând în 2 articole.
- Toate celelalte metode sunt utilizate **o singură dată** fiecare.

- Metoda "Variabil" sugerează lipsa unei abordări standardizate în acele studii.

Concluzie

- **Intradermic/Submucos** este metoda predominant utilizată, indicând o preferință pentru această tehnică în studiile analizate.
- Alte metode au o distribuție egală, apărând o singură dată în studii.

DOZA TOTALA - frecvente



Doza Nespecificată:

- Este cea mai frecventă categorie (2 articole), ceea ce indică o lipsă de detalii clare în unele studii despre doza utilizată.

Doze specifice:

- Fiecare dintre categoriile cu valori specifice (ex. 70-100, 50, 30-200, 25/75, 25) apare o singură dată.
- **Intervenții incomplete:**
- Unele articole sunt marcate drept "(incomplet)" deoarece nu oferă informații detaliate despre doza totală.

Timp de urmarire- statistica descriptiva

Column1	
Mean	19.85714
Standard Error	6.706175
Median	12
Mode	24
Standard Deviation	17.74287
Sample Variance	314.8095
Kurtosis	3.147251
Skewness	1.66797
Range	53
Minimum	3
Maximum	56
Sum	139
Count	7

1. **Media (Mean):** Media timpului de urmărire este de 19,86 săptămâni. Acest lucru sugerează că durata medie a urmăririi în studii este aproximativ 20 de săptămâni.
2. **Eroarea standard (Standard Error):** Eroarea standard este de 6,71, ceea ce indică variabilitatea estimării mediei. Un interval larg sugerează că există o dispersie semnificativă între valorile individuale.
3. **Mediana (Median):** Mediana este de 12 săptămâni, ceea ce indică că jumătate dintre studiile analizate au o durată a urmăririi mai mică sau egală cu 12 săptămâni, iar cealaltă jumătate mai mare.
4. **Modul (Mode):** Modul este 24 săptămâni, indicând că această valoare apare cel mai frecvent în setul de date.
5. **Devierea standard (Standard Deviation):** Devierea standard este de 17,74, ceea ce sugerează o variabilitate ridicată a duratelor de urmărire între studii.
6. **Varianța eșantionului (Sample Variance):** Varianța de 314,81 confirmă variația semnificativă a datelor.
7. **Curtosis (Kurtosis):** Curtosis este 3,15, ceea ce indică o distribuție mai "ascuțită" decât cea normală, cu valori extreme mai frecvente.

8. **Asimetria (Skewness):** Asimetria este 1,67, ceea ce arată că distribuția este asimetrică spre dreapta, adică există mai multe valori mari față de media decât valori mici.
9. **Intervalul (Range):** Diferența dintre valoarea maximă și minimă este de 53 săptămâni, indicând o diferență semnificativă între studiul cu durata cea mai scurtă și cel mai lung.
10. **Minim și Maxim:** Timpul minim de urmărire este de 3 săptămâni, iar cel maxim este de 56 săptămâni.
11. **Suma (Sum):** Totalul duratelor este de 139 săptămâni pentru toate studiile.

Rezultate – traduse dupa fiecare art

1: În grupurile cu doză unică și repetată, 44 și, respectiv, 37 au finalizat întregul studiu. Grupurile au fost similare statistic în ceea ce privește frecvența TN, timpul dintre tratament și efect, timpul până la efectul maxim, scorurile VAS și ratele reacțiilor adverse (latență și durată). Cu toate acestea, grupul cu doză unică a prezentat o durată semnificativ mai lungă a efectului ($P = 0,032$).

2: Pentru punctul final primar, am analizat datele pentru toți cei 10 pacienți. Pentru rezultatele privind eficacitatea, am analizat datele pentru 9 pacienți (1 pacient a încălcat protocolul). Am înregistrat 13 reacții adverse, dintre care niciuna nu a fost gravă. Numărul median de atacuri TN în timpul perioadei de referință de 4 săptămâni și în săptămânile 5-8 după injectare a fost de 5,5 (interval: 1,0-51,5) și, respectiv, 5 (interval: 0-225,0) ($P = .401$). Patru pacienți au fost respondenți la tratament. Intensitatea mediană a atacurilor la momentul inițial și în săptămânile 5-8 după injectare a fost de 6 (interval: 3,0-8,5) și respectiv 3 (interval: 0,0-9,0) ($P = .024$). Nivelul funcțional median la momentul inițial a fost 2 (interval: 1,0-3,3) și la luna 2, 1 (interval 1,0-4,0; $P = .750$). Procentul median al zilei cu durere persistentă concomitentă a fost 75% (minim 37,5%, maxim 100%) la momentul inițial și 18,75% (minim 0%, maxim 100%) la săptămâna 8 ($P = .023$).

3) Un total de 27 de pacienți au fost incluși în studiu. BTX-A a redus semnificativ intensitatea durerii și frecvența atacurilor dureroase la prima săptămână, a doua lună și a șasea lună după tratament. La a doua lună, 74,1% dintre pacienți, la a șasea lună, 88,9% dintre pacienți au răspuns la tratament. Patruzeci și patru la sută dintre pacienți nu au simțit nicio durere la a șasea lună. Perioada medie de recurență a fost de $87,7 \pm 20,4$. BTX-A a fost bine tolerat și a prezentat puține evenimente adverse legate de tratament.

4) Tratamentul a fost considerat „eficient” în termen de 1 lună la 81 de pacienți și la 2 luni la 88 de pacienți (100%). Cea mai scurtă perioadă de tratament eficient a fost de 3 luni, iar controlul complet al durerii a fost observat la maximum 46 de pacienți. Efectul terapeutic a scăzut treptat după 3 luni, iar prevalența tratamentului eficient la 14 luni a fost de 38,6%, cu un control complet al durerii observat la 22 de pacienți (25%). Nu a existat nicio diferență semnificativă în prevalența tratamentului eficient între diferitele grupuri de doze la momente de timp identice ($p > 0,05$). Trei pacienți au prezentat umflături la locurile de injectare și 10 pacienți au prezentat asimetrie facială, ambele dispărând spontan fără tratament special.

5) Dozele medii de BTX-A au fost de $91,3 \pm 25,6$ U și $71,8 \pm 33,1$ U la pacienții mai în vârstă și, respectiv, mai tineri ($t=1,930$, $p=0,061$). Mediana scorului VAS la pacienții mai în vârstă la momentul inițial (8,5) a scăzut semnificativ la 1 lună după tratament (4,5) ($p=0,007$), la fel ca la pacienții mai tineri (8,0 și 5,0, resp.) ($p=0,001$). Mediana valorilor D ale scorurilor VAS nu a diferit semnificativ în funcție de grup (mai în vârstă, 2,5; mai tineri, 0; $Z=-1,073$, $p=0,283$). Doi pacienți din fiecare grup au dezvoltat reacții adverse minore tranzitorii ($p=0,825$). Reacțiile adverse în ambele grupuri au fost ușoare, rezolvându-se spontan în termen de 3 săptămâni.

6) Îmbunătățirea medie a scorului pe scala vizuală analogică a fost semnificativ ($p < 0,05$) mai mare la pacienții care au fost injectați folosind ghidul de ac CAD/CAM ($n = 12$, 91,2%) decât la cei care nu au fost ($n = 16$, 82,9%).

7) Scorurile scalei analogice vizuale (VAS) ale grupurilor 25U și 75U s-au redus semnificativ comparativ cu placebo încă din săptămâna 1 și s-au menținut până în săptămâna 8 pe parcursul studiului. Nu a existat nicio diferență semnificativă în VAS între grupurile 25U și 75U pe parcursul studiului. Ratele de răspuns ale grupului 25U (70,4%) și ale grupului 75U (86,2%) au fost semnificativ mai mari decât cele ale grupului placebo (32,1%) la săptămâna 8 și nu a existat nicio diferență semnificativă între grupurile 25U și 75U. Evaluarea impresiei globale a pacientului privind schimbarea (PGIC) a demonstrat că 66,7% (grupul 25U) și 75,9% (grupul 75U) dintre pacienți au raportat că simptomele durerii lor au fost „mult îmbunătățite” sau „foarte mult îmbunătățite” față de 32,1% din grupul placebo și, de asemenea, nu a existat nicio diferență semnificativă între grupurile 25U și 75U. Toate reacțiile adverse au fost clasificate ca ușoare sau moderate.

Rezultate – interpretare Giulia

Pe noi ne intereseaza in principiu valorile p.

1. Single-dose botulinum toxin type A compared with repeated-dose for treatment of trigeminal neuralgia:

- **P = 0.032:** Există o diferență semnificativă statistic între grupurile cu doză unică și doză repetată, durata efectului fiind mai mare în grupul cu doză unică.

2. Pilot Study of Injection of OnabotulinumtoxinA Toward the Sphenopalatine Ganglion:

- **P = 0.024:** Reducerea intensității durerii este semnificativă statistic după tratament, indicând eficacitatea intervenției.

3. Botulinum toxin in the treatment of trigeminal neuralgia:

- **Nu este menționată:** Valoarea **P** nu este raportată explicit în articol, dar autorii sugerează că efectele sunt semnificative.

4. Therapeutic effect of Botulinum toxin-A in 88 patients with Trigeminal Neuralgia:

- **P > 0.05:** Nu există diferențe semnificative între grupuri în ceea ce privește prevalența tratamentului eficient.

5. Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Type A in Advanced Age Patients with Trigeminal Neuralgia:

- **P = 0.007; P = 0.001:** Reducerea scorurilor VAS (intensitatea durerii) este semnificativă statistic la ambele grupuri (vârstnici și tineri), indicând eficacitatea tratamentului.

6. Effects of Botulinum Toxin Type A on Pain in Trigeminal Neuralgia, Myofascial Disorders, and Dystonia:

- **P < 0.05:** Îmbunătățirea scorului durerii este semnificativă statistic în grupurile tratate, indicând o diferență clară față de alte metode.

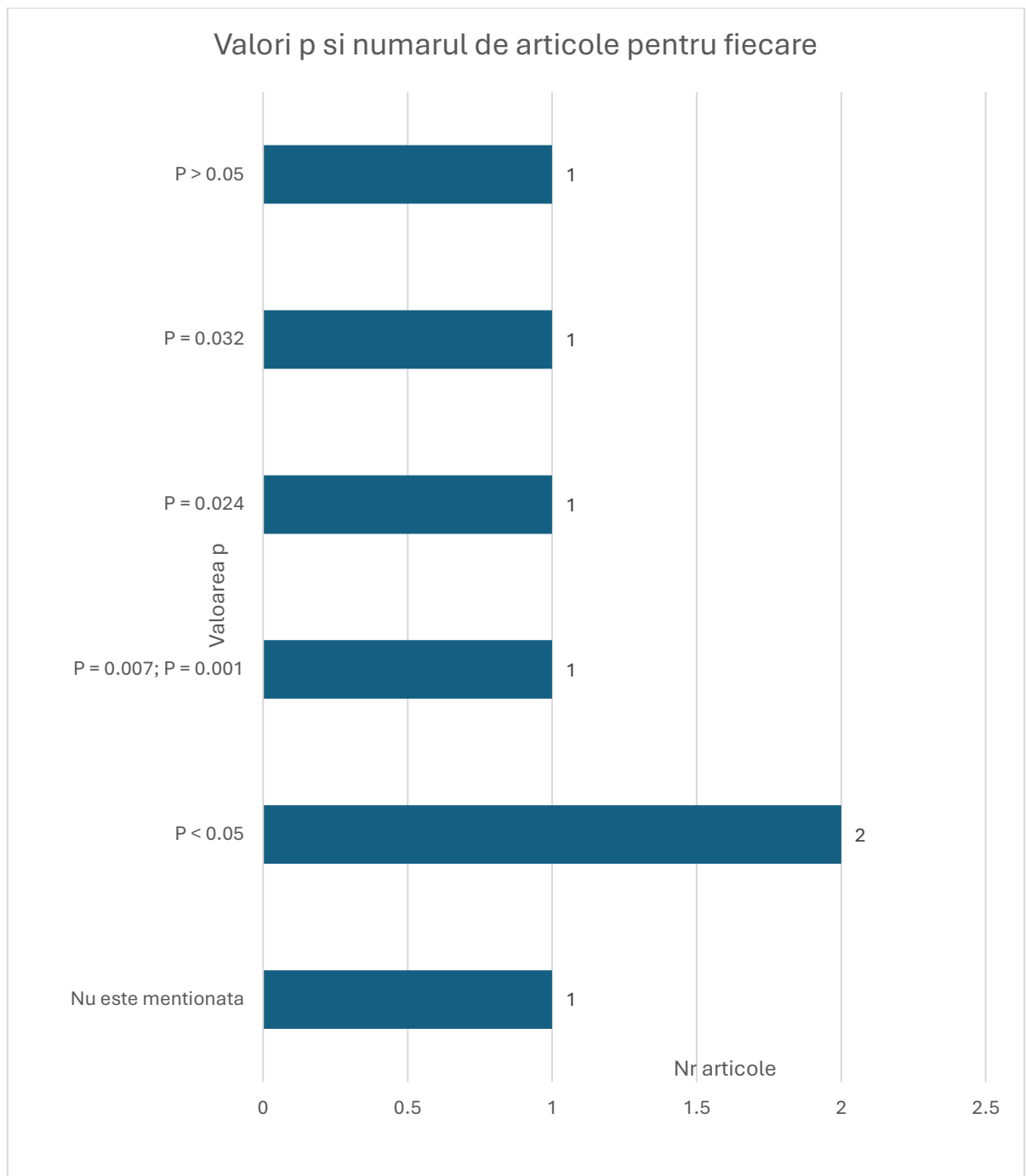
7. Two doses of botulinum toxin type A for the treatment of trigeminal neuralgia:

- **P < 0.05:** Reducerea durerii (scorurile VAS) este semnificativă statistic în comparație cu placebo.

. ==→>>>>>>>>>>>>> Valorile P <

0.05 indică efecte semnificative statistice ale tratamentului.

- Valorile **$P > 0.05$** sau lipsa raportării indică absența unei diferențe semnificative sau insuficiență de date.



horizontal bar chart

5 art din 7 **au raportat valori $p < 0.05$** , ceea ce sugerează că majoritatea studiilor au găsit efecte semnificative stayistic

1 art **a raportat o valoare $p > 0.05$** => lipsă de semnificație statistică.

1 art **nu a menționat valoarea p.**

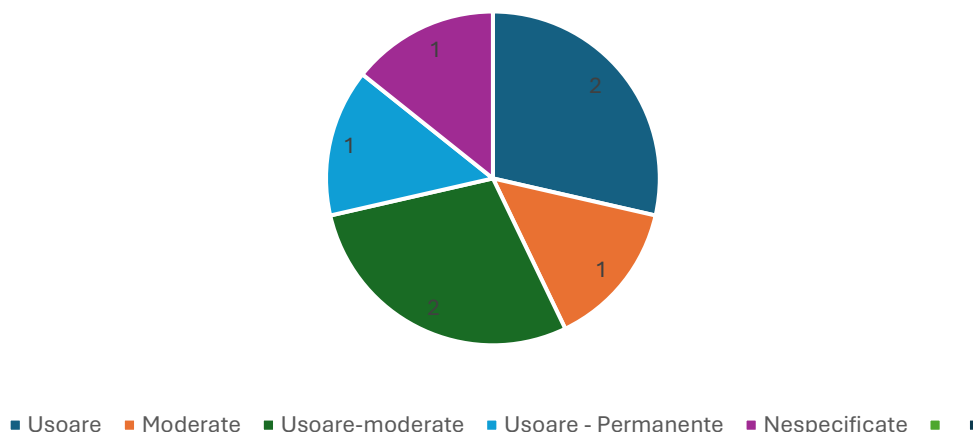
Efecte adverse

efecte adverse - restructurat

Am creat o foaie noua si un tabel restructurat pt o analiza mai exacta. (vezi in fisierul excel tot sheet-ul)

A	B	C	D	E	F
ARTICOL	EFECTE ADVERSE	TIPURI DE EFECTE ADVERSE	SEVERITATE EFECTE ADVERSE	DURATA EFECTELOR ADVERSE	
Single-dose botulinum toxin type A compared with repeated	Reacții ușoare/moderate; rate similare	Indurație, slăbiciune locală	Ușoare-moderate	Tranzitorii	
Pilot Study of Injection of OnabotulinumtoxinA Toward the S	Reducere semnificativă a atacurilor de	Nu sunt raportate.	Nu sunt specificate	Nu sunt specificate	
Botulinum toxin in the treatment of trigeminal neuralgia	Slăbiciune facială temporară la 1 pacie	Slăbiciune facială, maseteri	Ușoare-permanente	Temporare (2 luni) și permanente (3 cazuri)	
Therapeutic effect of Botulinum toxin-A in 88 patients with Tr	Edem local, relaxare musculară la locu	Edem, relaxare musculară.	Ușoare	Tranzitorii	
Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Type A in Treating Pati	Reacții adverse ușoare, rezolvate spor	Efecte tranzitorii ușoare.	Ușoare	Rezolvate în 3 săptămâni	
Effects of Botulinum Toxin Type A on Pain among Trigeminal I	Edem, hematom, durere, asimetrie fa	Edem, hematom, durere, a	Moderate	Tranzitorii	
Two doses of botulinum toxin type A for the treatment of trig	Asimetrie facială de scurtă durată, ede	Asimetrie, edem.	Ușoare-moderate	Tranzitorii (5 zile - 6 săptămâni)	

Grafic PIE - frecvențe categorii de severitate

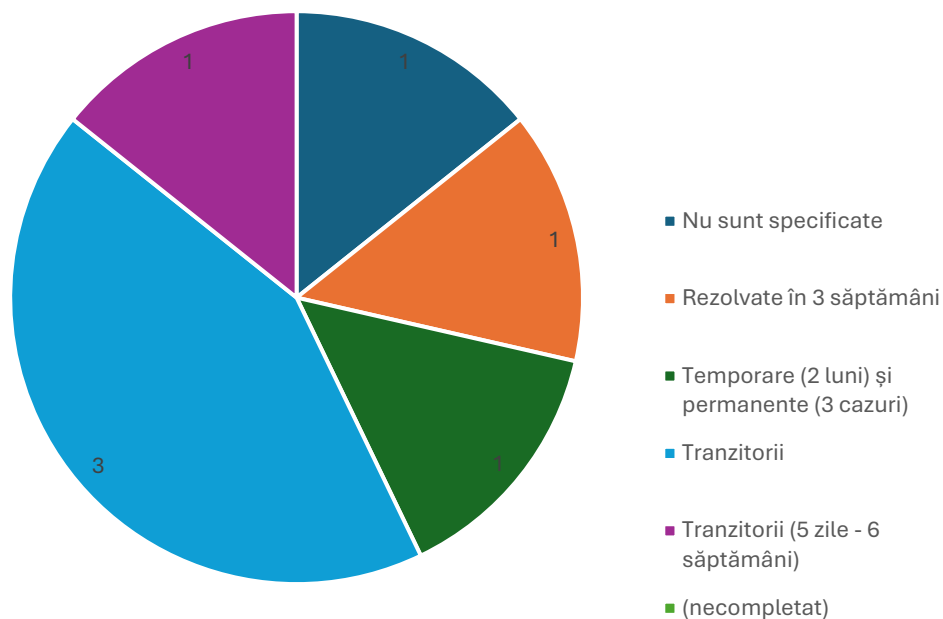


Cele mai frecvente categorii sunt „Ușoare” și „Ușoare-moderate”.

„Moderate” și „Permanente” sunt mai puțin raportate.

Durata efectelor adverse – grafic pie

Grafic PIE - durata efectelor adverse - frecvente



Graficul **Pie Chart** afișează distribuția frecvenței categoriilor de durată a efectelor adverse raportate în articole. Fiecare segment reprezintă proporția unei categorii din totalul datelor.

Categorii și frecvențe

1. Tranzitorii:

- **Frecvență: 3.**
- Acesta este cel mai mare segment, reprezentând efectele adverse care dispar rapid și nu persistă.
- Indică faptul că majoritatea tratamentelor au efecte adverse de scurtă durată.

2. Rezolvate în 3 săptămâni:

- **Frecvență: 1.**
- Aceste efecte adverse au o durată medie, dar se rezolvă spontan fără intervenție suplimentară.

3. Tranzitorii (5 zile - 6 săptămâni):

- **Frecvență: 1.**

- Acest segment reprezintă efectele adverse cu o durată variabilă mai lungă, dar care dispar complet.

4. Temporare (2 luni) și permanente (3 cazuri):

- **Frecvență: 1.**
- Efectele adverse mai grave care includ și cazuri permanente. Acestea sunt mai rare, dar au un impact mai semnificativ.

5. Nu sunt specificate:

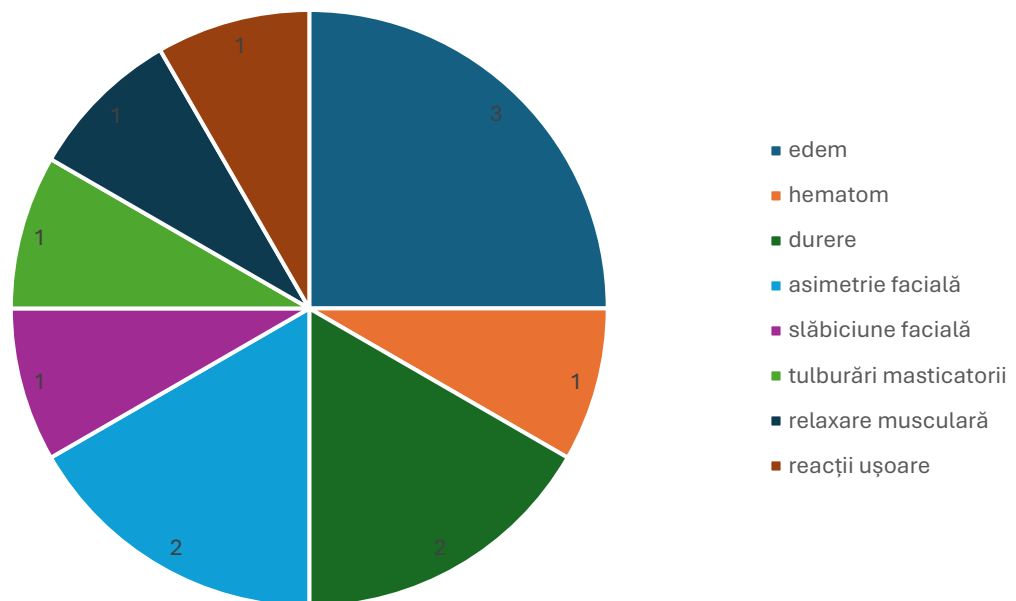
- **Frecvență: 1.**
- Indică articolele în care nu au fost raportate detalii despre durata efectelor adverse.

TIPURI de EFECTE ADVERSE

Am facut tabelasul acesta, pt o analiza mai specifica si am generat un grafic.

Tip Efect Adv	Frecvență
edem	3
hematom	1
durere	2
asimetrie	2
slăbiciune	1
tulburări r	1
relaxare n	1
reații ușc	1

Grafic PIE - frecvente tipuri de reactii adverse



Interpretare grafic pie: **Observații din grafic:**

- **Edem** este cel mai frecvent tip de efect advers raportat, ceea ce sugerează că este un efect comun al tratamentelor.
- **Durerea** și **asimetria facială** sunt de asemenea frecvente, ceea ce ar putea indica efecte secundare legate de tehnica de administrare.
- Tipuri precum **slăbiciunea facială** sau **tulburările masticatorii** sunt mai rare, dar semnificative pentru evaluarea siguranței.
- ==>>> **Tratamentul este asociat în principal cu edemul.**